CASO DE ESTUDIO – SECTOR MINERO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: CARBONES DEL NORTE S.A.S.
Actividad: Extracción y procesamiento de carbón

1.1. Contexto:

La empresa **CARBONES DEL NORTE S.A.S.** opera una mina a cielo abierto dedicada a la extracción y procesamiento de carbón térmico.

El proceso depende de la continuidad de los siguientes equipos:

- **Camiones mineros** (transporte de material)
- **Pala hidráulica** (cargue)
- **Trituradora primaria** (reducción de tamaño)
- **Sistema de bombeo** (control de agua en mina)

La operación trabaja **20 horas/día**, y cualquier falla impacta directamente la producción.

1.2. Situación actual:

- Mantenimiento **100% correctivo**
- Fallas repetitivas
- No existen indicadores (MTBF, MTTR, disponibilidad)
- No hay planificación ni programación
- Repuestos se compran después de la falla
- Alta presión de producción → no se programan paradas

Resultado: baja disponibilidad y altos costos.

1.3. Información operativa (BASE DEL ANALISIS)

Datos ultimo 30 días

Equipo	Horas Operación (h)	Fallas	Tiempo Reparación (h)
Camión 1	300	5	20
Camión 2	300	4	16
Camión 3	300	6	24
Pala Hidráulica	360	4	18
Trituradora	720	3	15
Sistema Bombeo	720	5	10

1.4. Información económica:

Equipo	Costo parada ($/h)
Camiones	1.200.000
Pala	1.500.000
Trituradora	2.000.000
Bombeo	800.000

✓ Costo mano de obra mantenimiento: $100.000/hora

2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1. Cálculo de indicadores:

Para cada equipo calcular:

- ✓ MTBF
- ✓ MTTR
- ✓ Disponibilidad

2.2. Análisis comparativo

a. Para cada equipo, analizar:

- **Confiabilidad (MTBF):**
  ¿Qué equipo falla con mayor frecuencia?
- **Mantenibilidad (MTTR):**
  ¿Qué equipo tarda más en recuperarse?
- **Disponibilidad:**
  ¿Qué equipo está menos disponible?
  ¿Es coherente con los otros indicadores?

b. Realizar un análisis económico integrado

Calcular y analizar:

- Costo total por fallas = (Tiempo de parada × costo/hora)
- Relación entre:
  - Frecuencia de fallas
  - Tiempo de reparación
  - Impacto económico

Responder:

- ¿El equipo que más falla es el que más cuesta?
- ¿El equipo más costoso es el más crítico?
- ¿Dónde está el verdadero impacto económico?

c. Construcción de ranking de criticidad

El estudiante debe construir un **ranking técnico de criticidad**, considerando:

- Disponibilidad
- Frecuencia de fallas
- Tiempo de reparación
- Impacto económico

No es solo ordenar… deben **justificar el criterio utilizado**.

d. Identificación del cuello de botella

Responder:

- ¿Qué equipo limita la producción global?
- ¿Cuál genera el mayor efecto en cadena?
- ¿Cuál detiene completamente la operación?

e. Conclusión técnica del análisis

Responder:

- ✓ ¿Cuál es el equipo más crítico y por qué?
- ✓ ¿Cuál es el problema dominante del sistema de mantenimiento?
- ✓ Que propones para mejorar el sistema de mantenimiento y como implementarlo